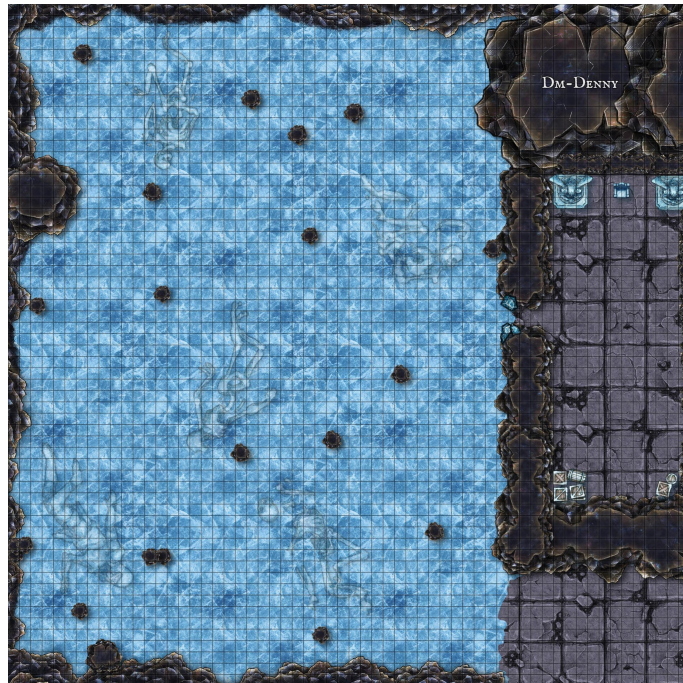


Tugas Kecil 3

Aplikasi Algoritma Pathfinding dalam Penelurusan Solusi dari Permainan *Ice Sliding Puzzle*

IF2211 Strategi Algoritma
Semester 2 Tahun 2025/2026



Disusun oleh:
Muhammad Aufar Rizqi Kusuma

Laboratorium Ilmu dan Rekayasa Komputasi
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
1.1	Deskripsi Tugas	2
1.2	Spesifikasi Program	3
2	Algoritma Penyelesaian	4
2.1	Algoritma Uniform Cost Search (UCS)	4
2.2	Algoritma Greedy Best-First Search (GBFS)	4
2.3	Algoritma A*	4
2.4	Komparasi Algoritma <i>Pathfinding</i>	4
2.5	QnA	4
3	Implementasi	5
3.1	Arsitektur Program	5
3.2	Direktori Program	5
3.3	Modul-Modul Program	5
4	Eksperimen	6
4.1	Testing Kasus Dasar	6
4.2	Testing <i>Edge Cases</i>	6
5	Penutup	7
6	Lampiran	8
6.1	Tautan GitHub	8
6.2	Checklist Tugil	8

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Deskripsi Tugas

Tugas kecil ini berfokus pada pembuatan *solver* untuk permainan *Ice Sliding Puzzle*. Program menerima sebuah papan permainan berbentuk $N \times M$ dari berkas teks, kemudian mencari urutan gerakan yang membawa pin dari posisi awal Z ke tujuan 0. Selama pencarian, pin hanya dapat bergerak ke empat arah utama, dan karena lantai bersifat licin, pin akan terus meluncur sampai tertahan oleh dinding atau batu X.

Selain mencapai tujuan, solusi yang valid juga harus melewati angka-angka pada papan secara berurutan lengkap, mulai dari 0 hingga angka terbesar yang tersedia. Apabila pin melewati lava L, keluar dari batas papan, atau menginjak angka di luar urutan, maka keadaan tersebut dianggap gagal. Dengan demikian, program tidak hanya mencari jalur terpendek atau termurah, tetapi juga jalur yang mematuhi seluruh aturan permainan.

Gambar berikut memperlihatkan contoh papan permainan beserta legenda simbol yang digunakan pada laporan ini.

*	0	*	X	O
*	X	*	*	L
Z	*	1	*	*
*	*	*	X	*

Gambar 1.1: Contoh visualisasi papan *Ice Sliding Puzzle*.

Pada contoh di atas, simbol Z menandai posisi awal, 0 menandai tujuan, X adalah rintangan, L adalah lava, sedangkan 0 dan 1 adalah angka yang harus dilewati secara berurutan sebelum pin dapat dinyatakan menang. Tile bertanda * merepresentasikan jalur kosong yang dapat dilewati pin.



1.2 Spesifikasi Program

Bab 2

Algoritma Penyelesaian

2.1 Algoritma Uniform Cost Search (UCS)

2.2 Algoritma Greedy Best-First Search (GBFS)

2.3 Algoritma A^*

2.4 Komparasi Algoritma *Pathfinding*

2.5 QnA

1. Definisi $f(n)$ dan $g(n)$ pada algoritma.
2. Apakah heuristik yang digunakan pada algoritma A^* admissible
3. Secara teoritis, bandingkan algoritma yang diimplementasikan pada permasalahan ini

Bab 3

Implementasi

- 3.1 Arsitektur Program
- 3.2 Direktori Program
- 3.3 Modul-Modul Program

Bab 4

Eksperimen

4.1 Testing Kasus Dasar

4.2 Testing *Edge Cases*

Bab 5

Penutup

Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (Generative AI), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.

Bandung, 25 Maret 2026

Muhammad Aufar Rizqi Kusuma
13524061

Bab 6

Lampiran

6.1 Tautan GitHub

Link GitHub

6.2 Checklist Tupil

No	Poin	Ya	Tidak
1	Program berhasil dikompilasi tanpa kesalahan	☐	☐
2	Program berhasil dijalankan	☐	☐
3	Solusi benar dan mematuhi aturan permainan	☐	☐
4	Dapat membaca <code>.txt</code> dan menyimpan solusi ke <code>.txt</code>	☐	☐
5	Memiliki GUI	☐	☐
6	Ada algoritma pathfinding alternatif	☐	☐
7	Ada dua heuristik alternatif tambahan	☐	☐

Bibliografi

- [1] T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Massachusetts Institute of Technology, 2009.
- [2] M. Wooldridge, *An Introduction to MultiAgent Systems*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2009.
- [3] G. Nemhauser, L. Wolsey, and M. Fisher, “An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—I,” *Mathematical Programming*, vol. 14, no. 1, pp. 265–294, 1978.
- [4] D. S. Hochbaum and A. Pathria, “Analysis of the greedy approach in problems of maximum k -coverage,” *Naval Research Logistics*, vol. 45, no. 6, pp. 615–627, 1998.
- [5] R. Munir, “Algoritma greedy,” Lecture Notes, Institut Teknologi Bandung, 2025, accessed: 12-Feb-2026.